FACULTAD DE INGENIERÍA

Redes de Comunicaciones — TB067
Comunicación de Datos — 86.12
Examen Integrador — 2024-12-09

Apellido y Nombre: Weiss Gaston

Número de Padrón: 108586

Código de Materia: TB067

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)?
   (a) V Todo router que tenga separadas sus funciones de control de las de flujo de datagramas, puede funcionar como switch de una SDN.
   (b) V Si se desea implementar un sistema de monitoreo de un servicio SDN, debemos recolectar logs y estado sobre la interfaz sur de cada switch.

2. Dada la siguiente trama:
   (a) Especificar una potencial respuesta positiva a la siguiente trama 802.3:

ff ff ff ff ff ff 00 18	73 de 57 c1 81 00 00 7b
08 06 00 01 08 00 06 04	00 01 00 18 73 de 57 c1
c0 a8 7b 02 00 00 00 00	00 00 c0 a8 7b 01 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00

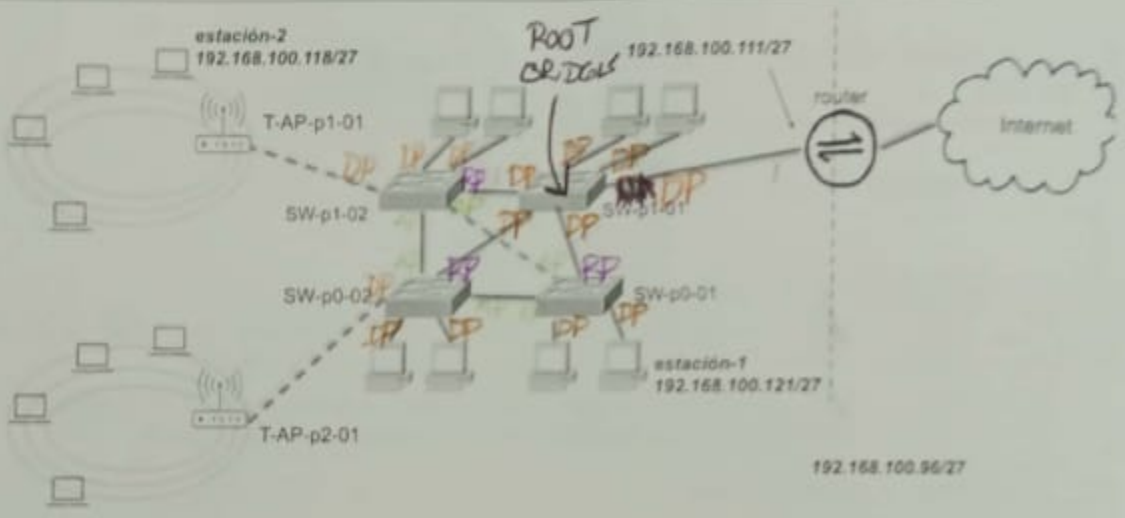
   (b) Para este caso particular, ¿qué valores pueden tomar los bytes c0 a8 7b 01 del tercer renglón? (Expresarlo en decimal como es habitual)
   (c) Hacer un gráfico que represente una posible mínima red que represente la situación y señale la interfaz sobre la que se pudo haber tomado la captura.

3. En un canal de 5 MHz, ¿qué velocidad máxima se podrá detectar si la relación Señal/Ruido es de 30 dB?

4. Una organización tiene este diagrama de red LAN:

Escaneado con CamScanner

Apellido y Nombre:



(a) Tomando como identificadores la designaciones dadas, resolver RSTP, indicando roles y estados de cada interface.

(b) Enumerar las tramas de nivel de enlace que se producen en la red cuando la estación-1 genera un dato para la estación-2 y esta le responde. Especificar el recorrido, las direcciones, los tipos, flags, etc de los encabezados.
Nota: Suponer que las estaciones ya han estado cursando tráfico y que las estaciones móviles se encuentran autenticadas y asociadas al Access Point en el BSS.

ASUMO QUE TODOS LOS ENLACES TIENEN EL MISMO COSTO Y QUE LOS ENLACES PUNTEADOS NO DIFIEREN DE LOS CONTINUOS.

REFERENCIAS:
RP: "ROOT PORT".
DP: "DESIGNATION PORT"
AP: "ALTERNATE PORT"
BP: "BACK PORT".

Todos los puertos del tipo RP y DP estarán en estado Forwarding.
Los puertos AP y BP estarán en el estado Discarding.